

鑫泰科技咨询服务有限公司研发项目立项报告

一、项目基础信息

项目核心信息	详情
项目名称	01505 能源效率优化管理软件研发项目
项目编号	RD20250505
负责人	张三
立项时间	2025-02-01
预计结题时间	2026-02-26
公司（盖章）	鑫泰科技咨询服务有限公司
立项日期（文 档落款）	二〇二五年〇二月〇二日
项目所属部门	研发部
项目开发类型	软件 ☒ 系统 ☐ 平台 ☐
主要参与人员	张三、李四、王五、赵六、孙七
联合开发单位	无
项目总预算	60 万元

二、立项目的

减少能源消耗和提高能源使用效率是应对能源危机、促进可持续发展的重要手段。以下是可行的方法及项目核心目标：

1. 节能与效率提升方向

- 节约能源：日常生活中减少不必要电器使用（如关闭未用电灯、空调）；采用节能家电与能效标识产品；优化建筑保温（双层玻璃窗、隔热设计）。
 - 提高能源使用效率：推广太阳能、风能等可再生能源；应用智能电网、高效储能技术；提升公众节能意识（合理设定空调温度、减少食物浪费）。
1. **项目核心目标**：研发“能源效率优化管理软件”，通过数字化工具实现能源消耗实时监测、能耗数据分析、节能方案智能推荐，助力企业与家庭降低能源消耗，提升能源利用效率，响应政策引导、科技创新等社会层面节能需求。
 2. **社会价值**：通过软件落地，推动政策引导（对接企业节能考核需求）、宣传教育（软件内置节能知识模块）、科技创新（能耗算法优化）、国际合作（兼容通用能源数据标准），助力全社会共同应对能源危机。

三、项目开发的核心理技术与创新点

（一）核心技术

1. **能耗数据采集与传输技术**：采用物联网（IoT）协议（如 MQTT），对接企业生产设备、家庭智能家电的能耗传感器，实现分钟级能耗数据实时采集，数据传输延迟 ≤ 10 秒，准确率 $\geq 99.5\%$ 。
2. **能源消耗分析算法**：基于机器学习（如随机森林模型），构建能耗预测与异常识别模型，可识别设备空载运行、参数异常等浪费场景，异常识别准确率 $\geq 90\%$ ，并生成节能优化建议。
3. **可视化与交互技术**：采用 WebGL 构建三维能耗可视化界面，支持企业按车间 / 设备、家庭按房间 / 电器拆分能耗数据，用户可通过拖拽操作自定义数据分析维度，操作响应时间 ≤ 1 秒。
4. **跨平台适配技术**：支持 Windows、Linux 服务器部署，兼容 Android、iOS 移动端访问，移动端与 PC 端数据同步延迟 ≤ 5 分钟，满足企业多场景管理需求。

（二）创新点

1. **“监测 - 分析 - 建议 - 跟踪” 闭环管理**：区别于传统单一监测工具，软件新增“节能方案落地跟踪”模块，可记录企业 / 家庭节能措施实施后的能耗变化，量化节能效果（如“更换 LED 灯后月均节电 XX 度”）。
2. **行业定制化模板**：内置制造业、服务业、家庭等 3 类核心场景的能耗分析模板，例如制造业模板支持对接生产排程数据，分析“生产负荷与能耗匹配度”；家庭模板支持结合居民作息推荐“错峰用电方案”。
3. **低代码扩展功能**：提供低代码配置界面，企业可自主添加自定义能耗指标（如“某条生产线单位产品能耗”），无需专业开发人员即可完成功能扩展，降低二次开发成本。

四、项目开展阶段及持续时间

阶段序号	阶段名称	具体工作内容	持续时间	交付成果
1	项目需求调研与分析	1. 调研 3 类目标用户（制造业企业 2 家、服务业企业 1 家、家庭用户 50 户）的能耗管理需求；2. 梳理行业政策（如《重点用能单位节能管理办法》）对数据上报的要求；3. 输出《需求规格说明书》并组织评审	2025 年 2 月 - 2025 年 5 月 (共 4 个月)	《需求规格说明书（评审通过版）》、用户调研问卷报告
2	定制项目任务计划与分工	1. 拆分需求为“数据采集”“算法开发”“界面设计”“测试验证”4 个模块；2. 明确各模块负责人（如张三牵头算法开发、李四牵头界面设计）；3. 制定里程碑节点（如 2025 年 8 月完成算法初版）	2025 年 2 月 (共 1 个月，与阶段 1 并行启动)	《项目任务分解表》《项目里程碑计划》
3	概览设计与详细设计	1. 概览设计：确定软件架构（客户端 - 服务器架构，服务器部署于华为云）、技术栈（前端 Vue3、后端 SpringBoot、数据库 MySQL）；2. 详	2025 年 6 月 - 2025 年 7 月 (共 2 个月)	《软件架构设计文档》《详细设计说明书》、界面原型图（Axure 格式）

		细设计：输出各模块流程图（如数据采集流程图）、数据库表结构（如“设备能耗数据表”字段设计）、界面原型图		
4	内容构建及编码	1. 数据采集模块：开发传感器对接接口、数据清洗程序；2. 算法开发模块：训练能耗预测模型、编写异常识别代码；3. 界面开发模块：实现可视化界面、交互功能；4. 集成测试：完成各模块联调，解决数据传输、功能兼容问题	2025 年 8 月 - 2025 年 12 月 (共 5 个月)	可运行的软件初版（V1.0）、代码仓库（Git 地址）、联调测试报告
5	测试报告与交付	1. 全面测试：开展功能测试（验证 80 + 功能点）、性能测试（模拟 1000 用户并发访问，响应时间≤3 秒）、安全测试（检测数据加密、权限控制）；2. 修复缺陷：针对测试发现的问题（如“部分设备数据采集失败”）进行迭代优化；3. 交付准备：编写用户手册、操作视频，组织用户培训	2026 年 1 月 - 2026 年 2 月 (共 2 个月)	《软件测试报告（最终版）》、软件正式版（V1.1）、用户手册、操作培训视频

五、可转化成果

成果类型	具体成果说明	应用场景与价值
软件产品	“能源效率优化管理软件”正式版（V1.1）	1. 企业端：帮助制造业、服务业企业实时监测能耗，降低生产 / 运营成本，满足政策节能考核要求；2. 家庭端：为居民提供能耗分析与节能建议，减少家庭电费支出
知识产权	1. 软件著作权：《能源效率优化管理软件 V1.0》（预计申请 1 项）；2. 实用新型专利：《一种基于物联网的能耗数据采集装置》（配套硬件设计，预计申请 1 项）	保护项目核心技术，提升企业技术竞争力，为后续技术合作或融资提供支撑
技术文档	1. 《需求规格说明书》《软件设计文档》；2. 《算法开发手册》《测试报告》；3. 用户操作手册、培训视频	1. 内部：支撑软件后续迭代升级（如 V2.0 新增“碳中和计算”功能）；2. 外部：提供给合作方或用户，保障软件正常使用与维护
行业解决方案	《制造业能源效率优化解决方案》《家庭节能管理解决方案》	针对不同场景输出标准化方案，可快速复制推广（如对接工业园区、房地产楼盘批量落地），扩大项目应用范围

项目经费预算表（金额单位：万元）

一、经费支出合计（60 万元）

序号	科目名称	合计	申请专项经费	自筹经费	备注
1	（一）直接费用	57.5	0	57.5	项目核心支出，含设备、人员、设计等

2	1、设备费	12	0	12	含购置、升级改造、租赁，其中租赁占比80%
3	(1) 购置设备费用	2.4	0	2.4	采购能耗传感器（10台，0.2万元/台）、测试电脑（2台，1万元/台）
4	(2) 设备升级改造费用	0.6	0	0.6	对现有开发服务器（2台）进行内存扩容（16GB→32GB，0.3万元/台）
5	(3) 设备租赁费	9	0	9	华为云计算服务器（2台，4.5万元/台/年，租赁1年），用于软件部署与数据存储
6	2、人员人工费	30	0	30	覆盖5名研发人员13个月工作周期（2025.2-2026.2）
7	-	-	-	-	张三（算法开发）：6000元/月×13月=7.8万元；李四（界面设计）：5500元/月×13月=7.15万元；王五（数据采集开发）：5000元/月×13月=6.5万元；赵六（测试）：4500元/月×13月=5.85万元；孙七（文档编写）：4500元/月×13月=5.85万元；社保及奖金合

					计 2.85 万元
8	3、设计费	3.5	0	3.5	委托专业设计公司完成界面 UI 设计（2 万元）、架构设计咨询（1.5 万元）
9	4、测试检验费	2	0	2	委托第三方测试机构开展性能测试（1.2 万元）、安全测试（0.8 万元）
10	5、差旅费	2.5	0	2.5	课题组成员开展用户调研（如前往制造业企业）、学术交流（参加节能技术展会），共 10 人次，人均 2500 元
11	6、会议费	1	0	1	组织需求评审会、结题验收会各 2 场，每场 0.25 万元（含场地、资料打印）
12	7、合作与交流费	0.5	0	0.5	加入行业能源管理协会，获取政策与技术动态，年费 0.5 万元
13	8、出版 / 文献 / 信息传播 / 知识产权事务费	3.5	0	3.5	知识产权代理机构服务费：软著申请（1 项，0.8 万元）、实用新型专利申请（1 项，1.2 万元）；文献购买与数据库使用（1.5 万元，如中国知网行业报告）
14	9、劳务费	0	0	0	无外部临时劳务需

					求，此项为 0
15	10、专家咨询费	1.5	0	1.5	邀请 2 名节能领域专家（高校教授 1 名、企业技术总监 1 名）提供技术指导，每人 0.75 万元
16	11、其他支出	0.5	0	0.5	软件域名购买（0.2 万元 / 年）、服务器运维工具订阅（0.3 万元 / 年）
17	12、技术引进费	0	0	0	无外部技术引进需求，核心技术自主研发
18	13、人员培训费	1	0	1	研发人员参加“物联网数据采集技术”“机器学习能耗分析”培训各 2 人次，人均 2500 元
19	14、委托开发费	0	0	0	无委托外部开发模块，全流程自主开发
20	（二）间接费用	2.5	0	2.5	项目运营支持费用
21	1、房屋、设备租赁费	1.5	0	1.5	研发办公场地租赁（50 m ² ，0.125 万元 / 月 ×12 月），含水电费
22	2、水、电费	0.5	0	0.5	研发场地及设备水电费，0.042 万元 / 月 ×12 月

23	3、其他支出	0.5	0	0.5	项目资料打印、办公耗材采购等
24	二、经费来源合计	60	0	60	与支出合计持平，无资金缺口
25	1、申请从专项经费获得的资助	0	0	0	项目资金全部由企业自筹
26	2、自筹经费来源	60	0	60	鑫泰科技咨询服务有限公司自有资金（开户行：中国工商银行西乡支行，账号：251690252525）

验收标准

序号	验收点	验收标准	验收方法	结果（ ☐ 通过 ☐ 不通过）
1	软件功能完整性	1. 实现数据采集（支持≥5 类设备接入）、能耗分析（含预测、异常识别）、可视化展示、节能建议输出 4 大核心模块； 2. 功能点达标率 ≥95%（80 项功能点中≤4 项不达标）	1. 对照《需求规格说明书》逐一测试功能点； 2. 模拟企业 / 家庭场景操作软件，验证功能可用性	☐ 通过 ☐ 不通过
2	软件性能指标	1. 并发访问：支持 1000 用户同时在线，响应时间≤3	1. 用 JMeter 工具模拟 1000 用户并发访问，记	☐ 通过 ☐ 不通过

		秒；2. 数据准确率：能耗数据采集误差 $\leq 0.5\%$ ；3. 稳定性：连续运行 72 小时无崩溃，数据无丢失	录响应时间；2. 对比软件采集数据与设备实际能耗数据，计算误差；3. 开展 72 小时稳定性测试，实时监控软件运行状态	
3	知识产权成果	1. 取得《能源效率优化管理软件 V1.0》软件著作权证书；2. 《一种基于物联网的能耗数据采集装置》实用新型专利进入实质审查阶段	1. 核查著作权证书原件；2. 查看专利局实质审查通知书	☐ 通过 ☐ 不通过
4	交付文档完整性	1. 交付《需求规格说明书》《软件设计文档》《测试报告》《用户手册》4 类核心文档；2. 文档版本为最终版，无关键信息缺失（如设计文档含完整架构图、数据库表结构）	1. 清点文档数量，核对文档名称；2. 抽查文档内容，验证关键信息完整性	☐ 通过 ☐ 不通过
5	用户试用反馈	1. 选取 2 家企业、50 户家庭试用软件 1 个月；2. 用户满意度 $\geq 80\%$ （试用反馈表中“满意”“非常满意”占比 $\geq 80\%$ ）	1. 收集企业试用报告（含能耗降低数据）、家庭试用问卷；2. 统计满意度，分析反馈问题整改情况	☐ 通过 ☐ 不通过
6	项目进度合规	1. 各阶段交付成果时间与《项目里程碑	1. 对照《项目任务分解表》核查	☐ 通过 ☐ 不通过

	性	碑计划》偏差≤15天；2. 无重大进度延误（如核心模块开发延误超 30 天）	各阶段交付时间；2. 查看项目周报 / 月报，确认进度管控情况	
7	经费使用合规性	1. 经费支出与预算表偏差≤10%（单项科目偏差≤15%）；2. 无违规支出（如挪用经费用于非项目用途）	1. 核查经费支出凭证（发票、合同），对比预算表计算偏差；2. 查看财务台账，确认资金流向	☐ 通过 ☐ 不通过
8	节能效果验证	1. 企业用户试用后，月均能耗降低≥5%；2. 家庭用户试用后，月均电费降低≥8%	1. 对比企业试用前后月度能耗报表；2. 收集家庭试用前后电费账单，计算降低比例	☐ 通过 ☐ 不通过

研发项目立项报告审批表

审批字段	详情
项目编号	RD20250505
项目名称	01505 能源效率优化管理软件研发项目
项目预计启动时间	2025 年 02 月 01 日
项目预计完成时间	2026 年 02 月 26 日
经费预算 (万元)	60 万元（大写：人民币陆拾万元整）
项目负责人	张三（联系电话：138XXXXXXXX，邮箱：zhangsanXX@163.com）
立项原因	减少能源消耗和提高能源使用效率是应对能源危机的关键措施之一。随着全球经济发展和人口增长，能源需求持续增加，传统化石能源储量有限且污染环境，能源供需矛盾突出。本项目研发“能源效率优化管理软件”，通过数字化工具实现能耗实时监测、智能分析与节能建议输出，可助力企业降低生产能耗（预计帮助制造业企业月均节能 5% 以上）、家庭减少电费支出（预计月均节电 8% 以上），同时响应政策引导（对接《重点用能单位节能管理办法》）、推动科技创新（自主研发能耗分析算法），具有显著的经济与社会价值。
研究开发 方法	1. 需求驱动法：通过用户调研（企业 2 家、家庭 50 户）明确核心需求，结合行业政策制定研发目标；2. 迭代开发法：将项目拆分为 5 个阶段，每个阶段完成后开展评审，根据反馈优化下一阶段研发内容（如界面设计后征求用户意见调整风格）；3. 技术融合法：整合物联网（数据采集）、机器学习（能耗分析）、可视化技术（数据展示），构建“采集 - 分析 - 应用”技术体系；4. 测试验证法：每个模块开发完成后开展单元测试，整体集成后委托第三方进行性能、安全测试，确保软件质量。
课题组 组员配置	1. 组长：张三（算法开发负责人，10 年能源数据分析经验，主导过 2 个节能软件项目）；2. 工作组成员：李四（界面设计，5 年 UI/UX 设计经验）、王五（数据采集开发，3 年物联网开发经验）、赵六（测试，4 年软件测试经验）、孙七（文档编写，2 年技术文档撰写经验）

审批字段	详情
技术主管 审批意见	☐ 同意 ☐ 不同意建议：项目技术路线清晰，核心算法与物联网技术应用符合行业趋势，建议在研发过程中加强与目标用户的阶段性沟通，及时调整功能细节，保障软件落地实用性。
技术主管 签字	_____
日期	2025 年 02 月 03 日
总经理审 批意见	☐ 同意 ☐ 不同意建议：项目定位契合能源节能政策导向，市场应用前景广阔，同意立项。需严格管控经费使用（重点关注华为云服务器租赁、人员人工成本），确保项目按计划结题，同时提前规划软件推广方案（如对接工业园区、房地产企业），最大化项目成果价值。
总经理签 字	_____
日期	2025 年 02 月 05 日

